

ÉTUDE DE CAS — SALES ANALYSIS

Analyse des ventes et des prix

Base de données Sample Sales Data — distributeur B2B de modèles réduits, janvier 2003 à mai 2005

Mehdi Graoui

Octobre 2026

Outils : Python (pandas, matplotlib), Power BI

9,44 M\$

de chiffre d'affaires

+31 %

de croissance en 2004

44 à 52 %

du CA au 4e trimestre

-8,1 %

sous le prix catalogue sur les
voitures classiques en 2005

Sommaire

1. Présentation des données.....	p.3
2. Évolution du chiffre d'affaires.....	p.5
3. Marchés et territoires.....	p.6
4. Clients.....	p.7
5. Fidélisation clients.....	p.8
6. Gammes de produits.....	p.9
7. Références produits.....	p.9
8. Analyse des prix.....	p.10
9. Recommandations.....	p.12
10. Pistes d'approfondissement.....	p.13

Préambule

Cette étude a été réalisée dans le cadre de ma candidature à un poste de Sales Analyst, afin d'illustrer ma démarche d'analyse.

Elle ne se veut pas exhaustive. Elle propose une première lecture des ventes et des prix d'un distributeur de modèles réduits, à partir de la base publique « Sample Sales Data ».

Un suivi commercial complet s'appuie habituellement sur un large éventail d'indicateurs : chiffre d'affaires et croissance, rentabilité et prix, pipeline et prospection, activité des commerciaux, fidélisation des clients, performance des équipes, prévisions, positionnement face au marché et qualité de service. Cette étude se concentre sur les indicateurs que la base permet réellement de calculer : **le chiffre d'affaires et sa croissance, la saisonnalité, la concentration du chiffre d'affaires par marché, par client, par gamme et par référence, la fidélisation des clients (rétention, nouveaux clients, panier moyen) et l'écart au prix catalogue**, qui mesure le niveau de remise accordé.

La base reste en effet limitée en informations. Elle ne contient ni les coûts d'achat (donc pas de marge), ni les objectifs commerciaux, ni le pipeline d'opportunités, ni les données sur les commerciaux, les concurrents, les délais de livraison ou les paiements clients. Des indicateurs essentiels pour une équipe Sales & Pricing, comme la marge par produit et par client, le taux d'atteinte des objectifs, le win rate, la fiabilité des prévisions ou le taux de service, ne peuvent donc pas être traités ici. Dans un contexte d'entreprise, ces données seraient croisées avec d'autres sources (ERP, CRM, tables de coûts, historique tarifaire, budget) pour obtenir une vision complète.

Cette analyse pourrait aussi être approfondie sur chacun des axes abordés. J'ai fait le choix de m'en tenir aux constats les plus utiles à la décision, car une étude de ce type se construit et se complète en fonction des besoins et des questions des équipes. Les pistes d'approfondissement proposées en fin de document vont dans ce sens.

1. Présentation des données

La base de données est téléchargeable ici : [Sample Sales Data \(Kaggle\)](#). C'est un fichier .csv, facilement exploitable avec Python ou Power BI.

Ce jeu de données rassemble les ventes B2B d'un distributeur de modèles réduits (voitures, motos, avions, bateaux, trains...) entre janvier 2003 et mai 2005. Il compte **2 823 lignes et 25 colonnes**. Chaque ligne correspond à une ligne de commande : un produit commandé par un client dans une commande donnée.

Colonnes supprimées

J'ai supprimé **6 colonnes** qui n'apportent rien à une analyse des ventes et des prix : PHONE, ADDRESSLINE1, ADDRESSLINE2, POSTALCODE, CONTACTLASTNAME et CONTACTFIRSTNAME. Ce sont des coordonnées et des noms de contacts : elles ne servent ni à mesurer le chiffre d'affaires ni à analyser les prix, et ce sont des données personnelles qu'il vaut mieux ne pas conserver sans raison. Il reste donc **19 colonnes**.

Description des 19 colonnes conservées

La commande

- **ORDERNUMBER** : numéro de la commande. Une commande peut contenir plusieurs lignes, une par produit (307 commandes au total).

- **ORDERLINENUMBER** : position du produit dans la commande (1re ligne, 2e ligne..., jusqu'à 18 au maximum).
- **ORDERDATE** : date de la commande.
- **STATUS** : statut de la commande. 6 valeurs : Shipped (expédiée), Cancelled (annulée), Resolved (litige résolu), On Hold (en attente), In Process (en cours) et Disputed (en litige).

Le temps (colonnes déduites de la date, pratiques pour regrouper)

- **QTR_ID** : trimestre (1 à 4).
- **MONTH_ID** : mois (1 à 12).
- **YEAR_ID** : année (2003, 2004 ou 2005). L'année 2005 est partielle : elle s'arrête en mai.

Le produit

- **PRODUCTLINE** : gamme du produit. 7 gammes : Classic Cars, Vintage Cars, Motorcycles, Trucks and Buses, Planes, Ships et Trains.
- **PRODUCTCODE** : référence unique du produit (109 références).

Les quantités et les prix

- **QUANTITYORDERED** : nombre d'unités commandées sur la ligne.
- **PRICEEACH** : prix unitaire facturé.
- **SALES** : montant total de la ligne, en dollars. C'est le chiffre d'affaires, et il est fiable : je m'en sers pour recalculer le vrai prix unitaire ($\text{SALES} \div \text{QUANTITYORDERED}$).
- **MSRP** : prix catalogue conseillé du produit. C'est la référence qui permet de mesurer les remises accordées.
- **DEALSIZE** : taille de la ligne de commande selon son montant (Small, Medium, Large).

Le client et sa localisation

- **CUSTOMERNAME** : nom du client, une entreprise (92 clients).
- **CITY** : ville du client.
- **STATE** : État ou région.
- **COUNTRY** : pays du client (19 pays).
- **TERRITORY** : grande zone commerciale. EMEA = Europe, Moyen-Orient et Afrique ; APAC = Asie-Pacifique ; Japan ; NA = Amérique du Nord.

Qualité des données

Les données sont dans l'ensemble complètes et cohérentes : sur les 19 colonnes conservées, aucune ligne n'est incomplète, à deux exceptions près. La colonne STATE est vide sur 1 486 lignes, ce qui est normal puisque de nombreux pays n'ont pas d'États ou de régions renseignés. La colonne TERRITORY peut sembler vide sur 1 074 lignes, mais il s'agit en réalité de la valeur « NA » (Amérique du Nord), lue à tort comme manquante par les outils d'analyse. Enfin, la colonne PRICEEACH est plafonnée à 100 sur 46 % des lignes : j'ai donc recalculé le prix unitaire réel à partir de $\text{SALES} \div \text{QUANTITYORDERED}$, colonne qui, elle, est fiable.

Périmètre et outils

Sauf mention contraire, le chiffre d'affaires étudié porte sur les **commandes expédiées et résolues**, qui représentent 94 % des ventes : les commandes annulées, en attente, en cours ou en litige sont exclues. Le nettoyage, les calculs et les graphiques ont été réalisés en **Python (pandas, matplotlib)**.

2. Évolution du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires passe de **3,47 M\$ en 2003** à **4,55 M\$ en 2004 (+31 %)**, et la hausse se poursuit en 2005 : **+12 %** sur janvier-mai par rapport à la même période de 2004.

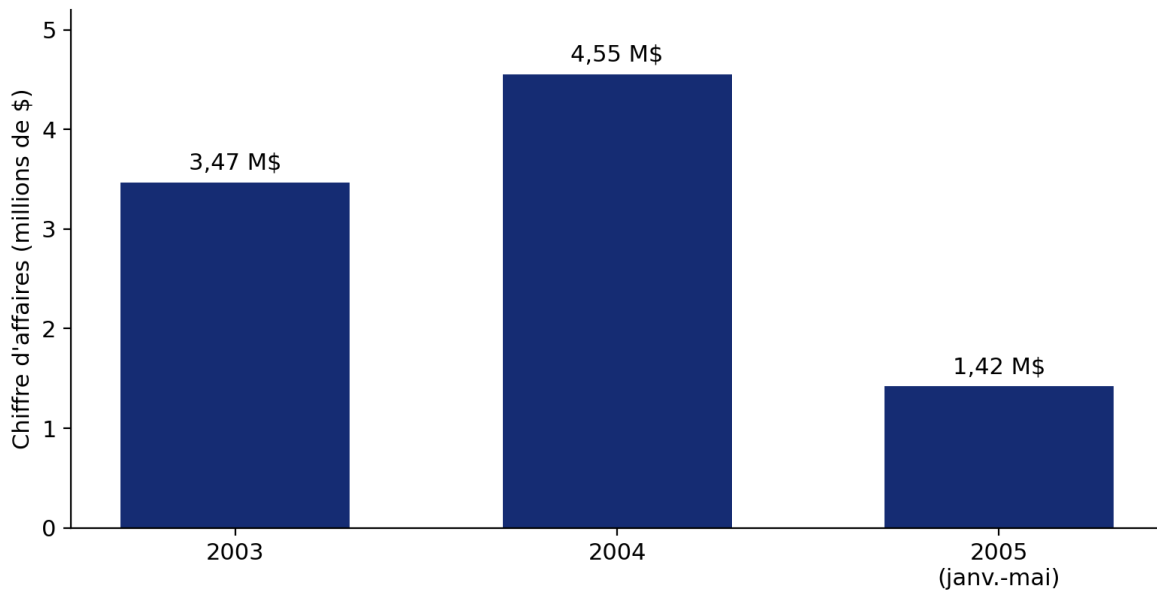


Figure 1 — Chiffre d'affaires par année

Source : Sample Sales Data, commandes expédiées et résolues (janv. 2003 – mai 2005).

Une saisonnalité liée à Noël

Le 4e trimestre représente à lui seul **52 % du chiffre d'affaires en 2003** et **44 % en 2004**, avec un pic très net en novembre. L'explication la plus probable est la préparation de Noël : les clients sont des revendeurs (boutiques de cadeaux, magasins de collection, distributeurs) qui constituent leurs stocks en octobre et novembre pour les vendre pendant les fêtes. Les commandes retombent d'ailleurs fortement dès décembre, une fois les rayons remplis.

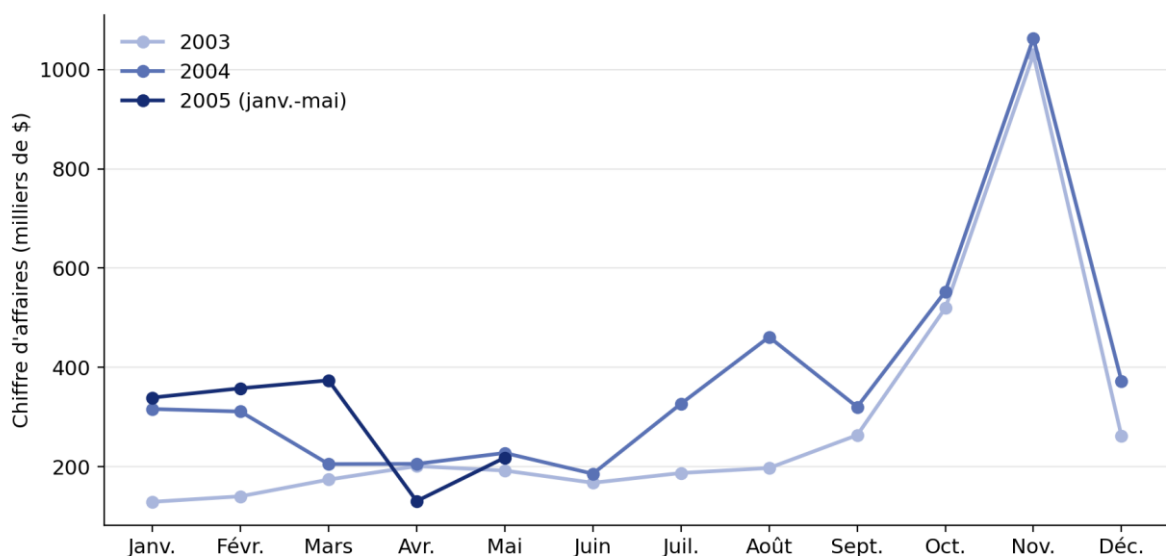


Figure 2 — Chiffre d'affaires mensuel, une courbe par année

Source : Sample Sales Data, commandes expédiées et résolues (janv. 2003 – mai 2005).

La baisse d'avril 2005 est à interpréter avec prudence : une partie des commandes récentes était encore en cours ou en attente au moment de l'extraction, et n'est donc pas comptée ici.

3. Marchés et territoires

Territoire	2003	2004	2005 (janv.-mai)	Total	Part du CA
Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA)	1 611 604 \$	2 262 450 \$	784 664 \$	4 658 718 \$	49,3 %
Amérique du Nord (NA)	1 359 757 \$	1 775 889 \$	504 910 \$	3 640 556 \$	38,6 %
Asie-Pacifique (APAC)	253 134 \$	345 308 \$	89 330 \$	687 772 \$	7,3 %
Japon	243 773 \$	168 479 \$	42 921 \$	455 173 \$	4,8 %
Total	3 468 269 \$	4 552 126 \$	1 421 825 \$	9 442 219 \$	100,0 %

Tableau 1 — Chiffre d'affaires par territoire

Source : Sample Sales Data, commandes expédiées et résolues (janv. 2003 – mai 2005).

La zone EMEA, qui regroupe dans ces données uniquement des clients européens (13 pays), est le premier marché de l'entreprise : elle représente **49,3 %** du chiffre d'affaires, soit près de la moitié. Viennent ensuite l'Amérique du Nord (**38,6 %**), l'Asie-Pacifique (**7,3 %**) et le Japon (**4,8 %**). À elles deux, l'Europe et l'Amérique du Nord concentrent près de **88 %** des ventes.

Pays	2003	2004	2005 (janv.-mai)	Total	Part du CA
États-Unis	1 305 148 \$	1 640 113 \$	471 217 \$	3 416 478 \$	36,2 %
Espagne	405 343 \$	433 535 \$	259 843 \$	1 098 721 \$	11,6 %
France	312 761 \$	555 199 \$	199 172 \$	1 067 132 \$	11,3 %
Australie	253 134 \$	232 397 \$	86 742 \$	572 274 \$	6,1 %
Royaume-Uni	180 422 \$	207 248 \$	40 803 \$	428 472 \$	4,5 %
Italie	140 929 \$	192 236 \$	41 510 \$	374 674 \$	4,0 %
Finlande	111 155 \$	91 576 \$	126 852 \$	329 582 \$	3,5 %
Norvège	196 533 \$	110 931 \$	0 \$	307 464 \$	3,3 %
Singapour	165 686 \$	116 039 \$	6 763 \$	288 488 \$	3,1 %
Canada	54 610 \$	135 776 \$	33 693 \$	224 079 \$	2,4 %
Total (10 pays)	3 125 720 \$	3 715 048 \$	1 266 594 \$	8 107 363 \$	85,9 %

Tableau 2 — Top 10 des pays par chiffre d'affaires

Source : Sample Sales Data, commandes expédiées et résolues (janv. 2003 – mai 2005).

Une forte concentration géographique

Les États-Unis représentent à eux seuls **36 %** du chiffre d'affaires, ce qui en fait de loin le premier marché de l'entreprise. Avec l'Espagne et la France, ces trois pays totalisent **59 %** des ventes. Enfin, les 10 premiers pays concentrent **86 %** du chiffre d'affaires total, contre seulement 14 % pour les 9 autres pays. Cette concentration est à la fois une force et un risque : l'entreprise est solidement implantée sur ses marchés clés, mais un ralentissement aux États-Unis aurait un impact important sur l'ensemble de ses ventes. À l'inverse, les pays qui pèsent encore peu représentent des relais de croissance potentiels pour diversifier le chiffre d'affaires.

Un point d'alerte : la Norvège

Il est important de souligner que la **Norvège n'enregistre aucun chiffre d'affaires en 2005**, alors qu'elle générerait 197 k\$ en 2003 et 111 k\$ en 2004. Ses trois clients n'ont passé aucune commande depuis le 3 septembre 2004, et le pays a donc manqué la haute saison de fin d'année. Cette rupture n'est pas normale et doit être vérifiée : s'agit-il d'une fin de partenariat avec ces clients, d'un problème commercial ou logistique, ou d'une anomalie dans les données ?

4. Clients

Client (pays)	2003	2004	2005 (janv.-mai)	Total	Part du CA
Euro Shopping Channel (Espagne)	210 228 \$	325 258 \$	259 843 \$	795 328 \$	8,4 %
Mini Gifts Distributors Ltd. (États-Unis)	185 128 \$	256 474 \$	205 994 \$	647 596 \$	6,9 %
Australian Collectors, Co. (Australie)	60 136 \$	140 860 \$	0 \$	200 995 \$	2,1 %
Muscle Machine Inc (États-Unis)	132 778 \$	64 959 \$	0 \$	197 737 \$	2,1 %
Dragon Souvenirs, Ltd. (Singapour)	165 686 \$	3 128 \$	4 176 \$	172 990 \$	1,8 %
AV Stores, Co. (Royaume-Uni)	51 018 \$	106 790 \$	0 \$	157 808 \$	1,7 %
Anna's Decorations, Ltd (Australie)	88 984 \$	0 \$	65 012 \$	153 996 \$	1,6 %
Corporate Gift Ideas Co. (États-Unis)	95 679 \$	0 \$	54 204 \$	149 882 \$	1,6 %
Salzburg Collectables (Autriche)	38 629 \$	51 694 \$	59 475 \$	149 799 \$	1,6 %
Saveley & Henriot, Co. (France)	41 535 \$	101 339 \$	0 \$	142 874 \$	1,5 %
L'ordine Souvenirs (Italie)	44 670 \$	56 422 \$	41 510 \$	142 601 \$	1,5 %
Rovelli Gifts (Italie)	96 259 \$	41 697 \$	0 \$	137 956 \$	1,5 %
La Rochelle Gifts (France)	0 \$	76 723 \$	59 617 \$	136 340 \$	1,4 %
Reims Collectables (France)	34 118 \$	48 896 \$	52 029 \$	135 043 \$	1,4 %
Online Diecast Creations Co. (États-Unis)	76 115 \$	55 571 \$	0 \$	131 685 \$	1,4 %
Technics Stores Inc. (États-Unis)	104 337 \$	2 916 \$	13 530 \$	120 783 \$	1,3 %
Corrida Auto Replicas, Ltd (Espagne)	61 073 \$	59 542 \$	0 \$	120 615 \$	1,3 %
Tokyo Collectables, Ltd (Japon)	0 \$	81 817 \$	38 745 \$	120 563 \$	1,3 %
Danish Wholesale Imports (Danemark)	58 871 \$	60 158 \$	0 \$	119 029 \$	1,3 %
Land of Toys Inc. (États-Unis)	25 784 \$	92 928 \$	0 \$	118 712 \$	1,3 %
Total (20 clients)	1 571 028 \$	1 627 170 \$	854 135 \$	4 052 333 \$	42,9 %

Tableau 3 — Top 20 des clients par chiffre d'affaires

Source : Sample Sales Data, commandes expédiées et résolues (janv. 2003 – mai 2005).

Une clientèle concentrée sur quelques grands comptes

Sur les 92 clients de l'entreprise, les 10 premiers réalisent **29 %** du chiffre d'affaires, et les 20 premiers **43 %**. Deux clients se détachent nettement : Euro Shopping Channel (Espagne) et Mini Gifts Distributors (États-Unis), qui représentent à eux seuls **15 %** des ventes.

On remarque toutefois que **9 des 20 premiers clients n'ont encore passé aucune commande en 2005**. Certains de ces zéros peuvent inquiéter, mais il faut les relativiser : l'année 2005 ne couvre que janvier à mai, et ces clients concentrent fortement leurs achats en fin d'année. En 2004, 62 % de leurs commandes ont été passées au 4^e trimestre, et plusieurs n'ont commencé à commander qu'à partir de septembre. Il est donc probable qu'ils attendent l'approche de Noël pour passer commande. Un suivi de ces comptes à la rentrée permettrait de vérifier cette hypothèse et de relancer rapidement ceux qui ne commanderaient pas.

5. Fidélisation clients

Indicateur	2003	2004	2005 (janv.-mai)
Chiffre d'affaires	3 468 269 \$	4 552 126 \$	1 421 825 \$
Nombre de commandes	103	140	47
Clients actifs	68	83	33
Panier moyen (CA / commande)	33 673 \$	32 515 \$	30 252 \$
Commandes par client	1,5	1,7	1,4
Nouveaux clients	—	24	0
Part du CA des nouveaux clients	—	37 %	0 %
Clients perdus (vs année précédente)	—	9	—
Taux de rétention	—	87 %	—

Tableau 4 — Indicateurs de fidélisation clients par année

Source : Sample Sales Data, commandes expédiées et résolues (janv. 2003 – mai 2005).

Une base solide, mais une acquisition à l'arrêt

L'entreprise fidélise bien sa clientèle : **87 %** des clients de 2003 ont de nouveau commandé en 2004, soit seulement 9 clients perdus sur 68. Le panier moyen reste stable, autour de **33 000 \$ par commande**, et chaque client passe en moyenne 1,5 à 1,7 commande par an.

La croissance de 2004 s'explique en grande partie par la conquête : **24 nouveaux clients** ont rejoint l'entreprise et ont généré à eux seuls **37 % du chiffre d'affaires** de l'année. À l'inverse, **aucun nouveau client n'a été recruté sur les cinq premiers mois de 2005**. Même si une partie des nouveaux clients de 2004 était arrivée en fin d'année, cet arrêt de l'acquisition est un signal à surveiller. Si cette tendance se confirme, la croissance future dépendra uniquement de la base existante, alors même que plusieurs grands clients n'ont pas encore commandé en 2005. Relancer la prospection, en particulier sur les marchés encore peu développés, apparaît donc comme une priorité.

Enfin, les commandes annulées ou en litige représentent environ **2,7 %** du chiffre d'affaires total, un niveau modéré mais dont les causes mériteraient d'être analysées.

6. Gammes de produits

Gamme de produits	2003	2004	2005 (janv.-mai)	Total	Part du CA
Voitures classiques	1 478 861 \$	1 702 872 \$	545 827 \$	3 727 560 \$	39,5 %
Voitures vintage	641 343 \$	883 004 \$	248 780 \$	1 773 127 \$	18,8 %
Motos	370 896 \$	560 545 \$	198 133 \$	1 129 574 \$	12,0 %
Camions et bus	420 430 \$	509 110 \$	135 031 \$	1 064 570 \$	11,3 %
Avions	263 358 \$	476 139 \$	161 503 \$	900 999 \$	9,5 %
Bateaux	220 578 \$	309 015 \$	101 443 \$	631 036 \$	6,7 %
Trains	72 802 \$	111 441 \$	31 109 \$	215 353 \$	2,3 %
Total	3 468 269 \$	4 552 126 \$	1 421 825 \$	9 442 219 \$	100,0 %

Tableau 5 — Chiffre d'affaires par gamme de produits

Source : Sample Sales Data, commandes expédiées et résolues (janv. 2003 – mai 2005).

Une gamme phare qui s'essouffle, des petites gammes qui tirent la croissance

Les voitures classiques sont de loin la première gamme de l'entreprise, avec **39,5 %** du chiffre d'affaires. Avec les voitures vintage (18,8 %), les voitures représentent à elles seules **58 %** des ventes. Toutes les gammes progressent en 2004 (+31 % au total), mais à des rythmes très différents : les avions (**+81 %**), les trains (**+53 %**) et les motos (**+51 %**) affichent les plus fortes hausses, tandis que les voitures classiques ne progressent que de **15 %**, la plus faible croissance de toutes les gammes.

Ce constat est à la fois rassurant et préoccupant. Rassurant, car l'entreprise ne dépend pas d'une seule gamme pour croître : les gammes plus petites prennent le relais et constituent de vrais leviers de développement. Préoccupant, car la gamme qui pèse le plus semble arriver à maturité, alors qu'elle reste le principal moteur du chiffre d'affaires. Il serait donc utile de comprendre ce qui freine les voitures classiques (prix, concurrence, demande) tout en investissant davantage sur les gammes en forte croissance comme les avions et les motos.

7. Références produits

Référence (gamme)	2003	2004	2005 (janv.-mai)	Total	Part du CA
S18_3232 (Voitures classiques)	111 946 \$	111 453 \$	51 401 \$	274 800 \$	2,9 %
S10_1949 (Voitures classiques)	72 913 \$	86 832 \$	19 327 \$	179 072 \$	1,9 %
S12_1108 (Voitures classiques)	67 772 \$	82 471 \$	18 343 \$	168 585 \$	1,8 %
S10_4698 (Motos)	61 520 \$	78 456 \$	21 207 \$	161 183 \$	1,7 %
S18_2238 (Voitures classiques)	59 305 \$	78 485 \$	11 515 \$	149 306 \$	1,6 %
S12_3891 (Voitures classiques)	63 701 \$	62 951 \$	18 680 \$	145 332 \$	1,5 %
S12_2823 (Motos)	48 539 \$	65 675 \$	22 344 \$	136 558 \$	1,4 %
S24_3856 (Voitures classiques)	53 675 \$	49 371 \$	32 433 \$	135 479 \$	1,4 %
S18_4027 (Voitures classiques)	44 542 \$	63 591 \$	25 646 \$	133 779 \$	1,4 %
S12_1099 (Voitures classiques)	62 140 \$	60 340 \$	10 774 \$	133 254 \$	1,4 %
S12_1666 (Camions et bus)	46 714 \$	61 890 \$	20 119 \$	128 723 \$	1,4 %
S18_1662 (Avions)	46 736 \$	62 377 \$	17 977 \$	127 090 \$	1,3 %
S12_3148 (Voitures classiques)	50 720 \$	56 559 \$	18 171 \$	125 450 \$	1,3 %
S18_3482 (Voitures classiques)	40 163 \$	64 615 \$	15 689 \$	120 467 \$	1,3 %
S18_4721 (Voitures classiques)	37 630 \$	71 055 \$	11 782 \$	120 467 \$	1,3 %
S18_2795 (Voitures vintage)	52 396 \$	61 315 \$	6 055 \$	119 766 \$	1,3 %
S10_4962 (Voitures classiques)	40 104 \$	63 670 \$	14 692 \$	118 465 \$	1,3 %
S18_1129 (Voitures classiques)	44 823 \$	57 159 \$	16 347 \$	118 328 \$	1,3 %
S24_2300 (Camions et bus)	43 933 \$	55 700 \$	14 602 \$	114 235 \$	1,2 %
S18_3685 (Voitures classiques)	54 683 \$	46 473 \$	12 664 \$	113 820 \$	1,2 %
Total (20 références)	1 103 954 \$	1 340 440 \$	379 766 \$	2 824 161 \$	29,9 %

Tableau 6 — Top 20 des références produits par chiffre d'affaires

Source : Sample Sales Data, commandes expédiées et résolues (janv. 2003 – mai 2005).

Une domination attendue, des exceptions à exploiter

Les 20 premières références, sur 109, réalisent **30 %** du chiffre d'affaires. Sans surprise, les voitures classiques occupent **14 de ces 20 places**, ce qui confirme le poids de cette gamme dans l'activité. On remarque toutefois que **6 références issues d'autres gammes** parviennent à se hisser dans ce classement : deux motos (S10_4698 et S12_2823), deux camions et bus (S12_1666 et S24_2300), une voiture vintage (S18_2795) et un avion (S18_1662). Ce dernier cas est particulièrement intéressant : la gamme avions ne représente que 9,5 % du chiffre d'affaires,

mais elle a connu la plus forte croissance en 2004 (+81 %), et l'une de ses références figure parmi les meilleures ventes de l'entreprise.

Il serait donc intéressant de comprendre ce qui fait le succès de ces produits « de niche » : leur prix, le modèle reproduit, leur public, ou les clients qui les achètent. Ces enseignements pourraient servir à **développer de nouvelles références sur le même modèle**, pour renforcer les gammes en forte croissance et réduire la dépendance de l'entreprise aux voitures classiques.

8. Analyse des prix

L'écart au prix catalogue compare ce que l'entreprise a réellement encaissé (SALES) avec ce qu'elle aurait encaissé en vendant au prix catalogue ($\text{QUANTITYORDERED} \times \text{MSRP}$). Un écart de -4 % signifie qu'une gamme a été vendue, en moyenne pondérée, 4 % sous son prix catalogue.

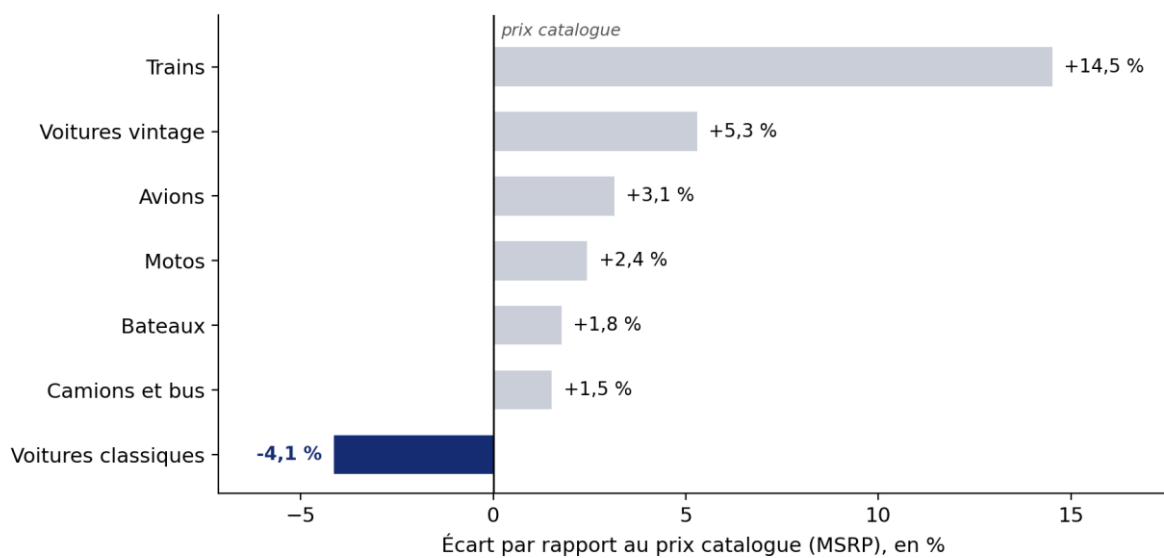


Figure 3 — Écart moyen au prix catalogue par gamme

Source : Sample Sales Data, commandes expédiées et résolues (janv. 2003 – mai 2005).

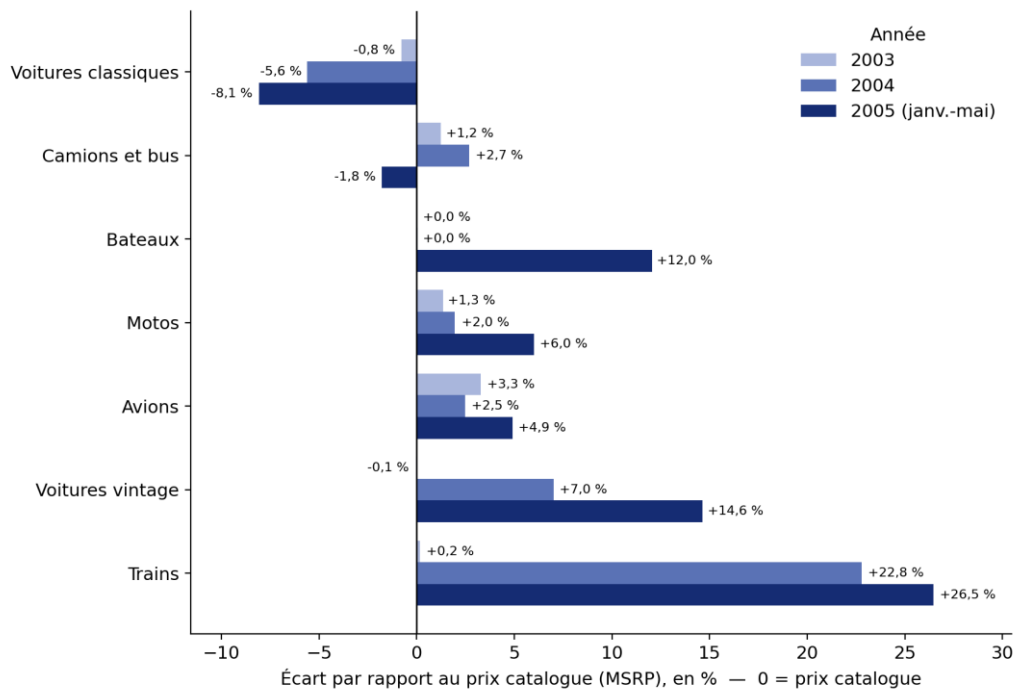


Figure 4 — Écart moyen au prix catalogue par gamme et par année

Source : Sample Sales Data, commandes expédiées et résolues (janv. 2003 – mai 2005).

Les voitures classiques : une dérive des remises qui s'accélère

L'analyse de l'écart au prix catalogue par année révèle une tendance préoccupante sur notre gamme phare. Les voitures classiques étaient vendues quasiment au prix catalogue en 2003 (**-0,8 %**). L'écart s'est ensuite creusé à **-5,6 %** en 2004, puis à **-8,1 %** sur les cinq premiers mois de 2005. En valeur, le manque à gagner par rapport au prix catalogue est passé d'environ **12 k\$ en 2003** à **102 k\$ en 2004**, et atteint déjà **48 k\$** sur janvier-mai 2005, soit **161 k\$** au total sur la période. Aujourd'hui, plus d'une ligne de commande sur deux de cette gamme est vendue sous le prix catalogue.

Cette dérive est d'autant plus significative qu'elle concerne la gamme qui pèse le plus lourd (39,5 % du chiffre d'affaires) et qui affiche la plus faible croissance (+15 %). Tout indique que l'entreprise **maintient ses volumes grâce aux remises** sur un marché qui arrive à maturité. À l'inverse, les autres gammes se vendent de plus en plus **au-dessus** du prix catalogue en 2005 : trains (+26,5 %), voitures vintage (+14,6 %), bateaux (+12 %). Cela montre que la valeur perçue y est forte et que le pouvoir de prix est réel. Seuls les camions et bus passent légèrement sous le catalogue en 2005 (-1,8 %), un signal faible à surveiller. Ces conclusions sont à confirmer sur l'année 2005 complète.

9. Recommandations

Les recommandations sont classées par ordre de priorité, selon leur impact sur le chiffre d'affaires et leur facilité de mise en œuvre.

1. **Encadrer les remises sur les voitures classiques (priorité haute).** C'est le levier le plus direct : l'écart au prix catalogue est passé de -0,8 % à -8,1 % en deux ans, pour un manque à gagner de 161 k\$ sur la période. Je recommande de définir un prix plancher par référence et de soumettre toute remise au-delà d'un seuil (par exemple -5 %) à une validation. Récupérer ne serait-ce que la moitié de l'écart de 2004 représenterait environ 50 k\$ par an, sans vendre une unité de plus.

2. **Préparer la haute saison dès l'été (priorité haute).** Le 4e trimestre pèse 44 à 52 % du chiffre d'affaires annuel. Les prévisions de volumes, la disponibilité des stocks sur les références phares et les grilles de prix doivent être prêtes avant septembre, pour ne pas subir le pic de novembre.
3. **Mettre en place un suivi des comptes à risque (priorité haute).** 9 des 20 premiers clients n'ont passé aucune commande sur janvier-mai 2005, et la Norvège n'a plus rien commandé depuis septembre 2004. Je propose une alerte simple : tout client important sans commande depuis plus de 6 mois est signalé aux commerciaux pour une relance avant la saison de Noël.
4. **Relancer l'acquisition de nouveaux clients (priorité haute).** Les 24 nouveaux clients de 2004 ont généré 37 % du chiffre d'affaires de l'année, mais aucun nouveau client n'a été recruté sur janvier-mai 2005. Relancer la prospection, en priorité sur les marchés encore peu développés (Asie-Pacifique, Japon, petits pays européens), est indispensable pour soutenir la croissance.
5. **Sécuriser les deux grands comptes (priorité moyenne).** Euro Shopping Channel et Mini Gifts Distributors représentent 15 % des ventes. Des conditions tarifaires formalisées et une revue trimestrielle avec ces clients permettraient de réduire le risque de dépendance.
6. **Investir sur les gammes à fort pouvoir de prix (priorité moyenne).** Les avions (+81 %), les trains (+53 %) et les motos (+51 %) croissent fortement, et la plupart des gammes autres que les voitures classiques se vendent au-dessus du prix catalogue en 2005 (trains +26,5 %, vintage +14,6 %). Elles méritent davantage d'effort commercial, de nouvelles références sur le modèle de leurs best-sellers, et une révision à la hausse de certains prix catalogue.
7. **Diversifier la présence géographique (priorité long terme).** Les États-Unis pèsent 36 % des ventes et les 10 premiers pays 86 %. Développer les marchés secondaires (Asie-Pacifique, Japon, pays européens plus petits) réduirait l'exposition à un ralentissement sur un seul marché.

10. Pistes d'approfondissement

Cette analyse pose les bases. Plusieurs questions mériteraient d'être creusées avec des données ou des calculs complémentaires :

- **Identifier l'origine des remises** : quels clients, quels pays et quelles références concentrent les plus fortes remises sur les voitures classiques ? Cela permettrait de distinguer les remises justifiées (gros volumes, clients stratégiques) des remises de confort.
- **Mesurer la sensibilité au prix (élasticité)** : les remises font-elles réellement vendre plus ? En comparant prix pratiqué et quantités commandées par référence, on saurait si baisser le prix augmente vraiment les volumes.
- **Passer du chiffre d'affaires à la marge** : sans les coûts d'achat des produits, on mesure l'écart au prix catalogue, pas la rentabilité réelle. Avec ces coûts, on saurait quelles gammes et quels clients sont vraiment rentables.
- **Segmenter les clients** selon leur fréquence d'achat, leur montant et leur ancienneté (méthode RFM), pour repérer les clients fidèles, ceux à fort potentiel et ceux en train de partir.
- **Comprendre les annulations et les litiges**, qui représentent environ 267 k\$: sont-ils liés au prix, aux délais de livraison ou à certains produits ?

- **Construire une prévision des ventes** pour la fin d'année 2005, en s'appuyant sur la saisonnalité observée en 2003 et 2004.
- **Automatiser le suivi** dans un tableau de bord Power BI : chiffre d'affaires, écart au prix catalogue et alertes clients, mis à jour chaque mois pour les équipes commerciales.